Sistema de autorregulación térmica basado en celdas de peltier

Emmanuel Morales

Docente encargado: Diego Alejandro Herrera Jaramillo

Facultad de Ingeniería, Instituto Tecnológico Metropolitano

1 Objetivo

Se busca un sistema que permita mantener baterias de plomo en un punto de operacion (temperatura ambiente) optima para emplearlas en experimentos.

2 cálculos y estimaciones de el circuito

La conexión en paralelo, permite una corriente idónea en cada rama, para suplir con la condición de evaluar como se comporta este circuito en el tiempo, simplemente se resuelve la ecuación diferencial para un circuito RL:

$$L\frac{dI}{dt} + RI = V$$

Para trabajar con esta ecuación simplemente se simplifica el circuito haciendo la respectiva resistencia equivalente, entre las 3:

$$Rx = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R}}$$

que es lo mismo que tener:

$$Rx = \frac{R}{3}$$

lo cual nos permite visualizar un circuito en serie el cual es resoluble con la ecuación diferencial de el principio, pasando entonces con esta ultima:

$$L\frac{dI}{dt} + RI = V, I_{(0)} = I_0$$

$$L\frac{dI}{dt} = V - RI$$

$$\frac{dI}{V - RI} = \frac{dt}{L}$$

$$\int \frac{dI}{V - RI} = \int \frac{dt}{L}$$

$$-\frac{1}{R}\ln|V - RI_{(t)}| = \frac{t}{L} + k$$

$$\ln|V - RI_{(t)}| = \frac{-Rt}{L} + k$$

$$e^{\ln|V - RI_{(t)}|} = e^{\frac{-Rt}{L} + k}$$

$$V - RI_{(t)} = ke^{\frac{-Rt}{L}}$$

$$I_{(t)} = \frac{V}{R} - ke^{\frac{-Rt}{L}}$$

$$I_{(0)} = \frac{V}{R} - ke^{0}$$

$$I_0 = \frac{V}{R} - k$$

$$k = \frac{V}{R} - I_0$$

Remplazando:

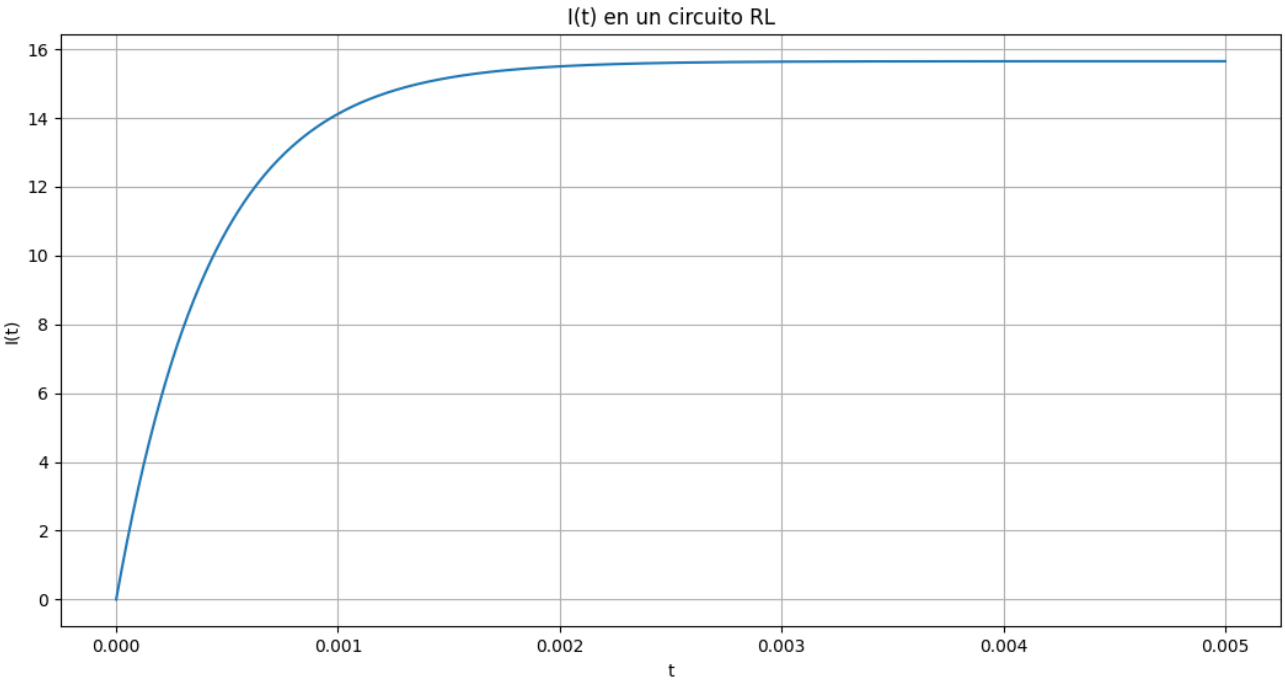
$$I_{(t)} = \frac{V}{R} - (\frac{V}{R} - I_0)e^{\frac{-R*t}{L}}$$

$$I_{(t)} = \frac{V}{R}(1 - e^{\frac{-Rt}{L}}) + I_0 e^{\frac{-Rt}{L}}$$

Remplazando R por Rx, para obtener el modelo final:

$$I_{(t)} = \frac{3V}{R}(1 - e^{\frac{-Rt}{3L}}) + I_0 e^{\frac{-Rt}{3L}}$$

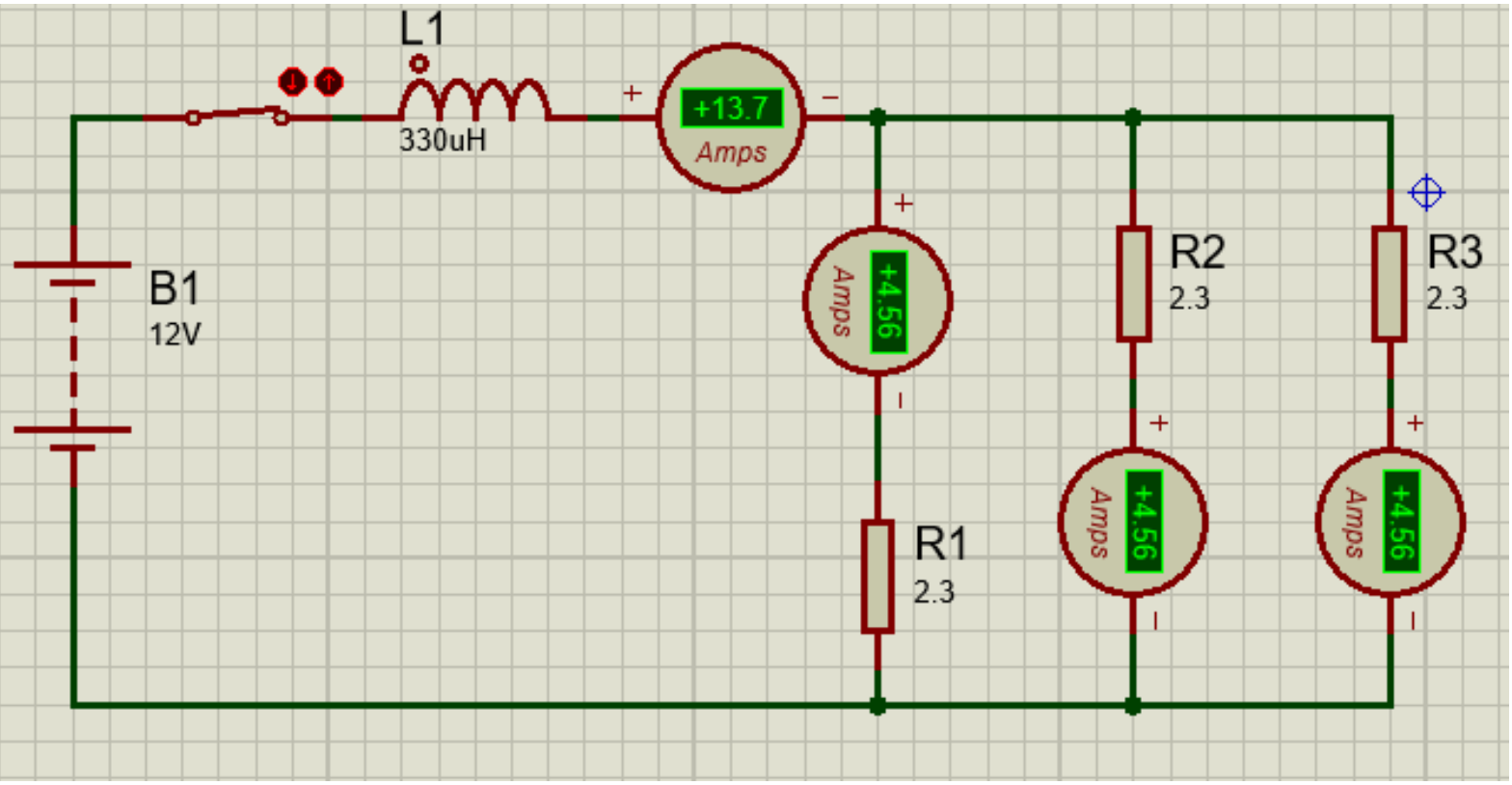
Las celdas peltier poseen 2.3Ω,usando un inductor de $330\mu H$ y un voltaje $12V$, se obtiene la siguiente gráfica:



Se puede observar como el inductor permite un arranque mas suave, haciendo de "filtro" de manera transitoria.

El modelo indica que la corriente máxima evaluada en régimen permanente es de aproximadamente 15.6 amperios, lo cual indica que para cada celda corresponden 5.2 amperios.

Por otro lado la simulación da las siguientes medidas:

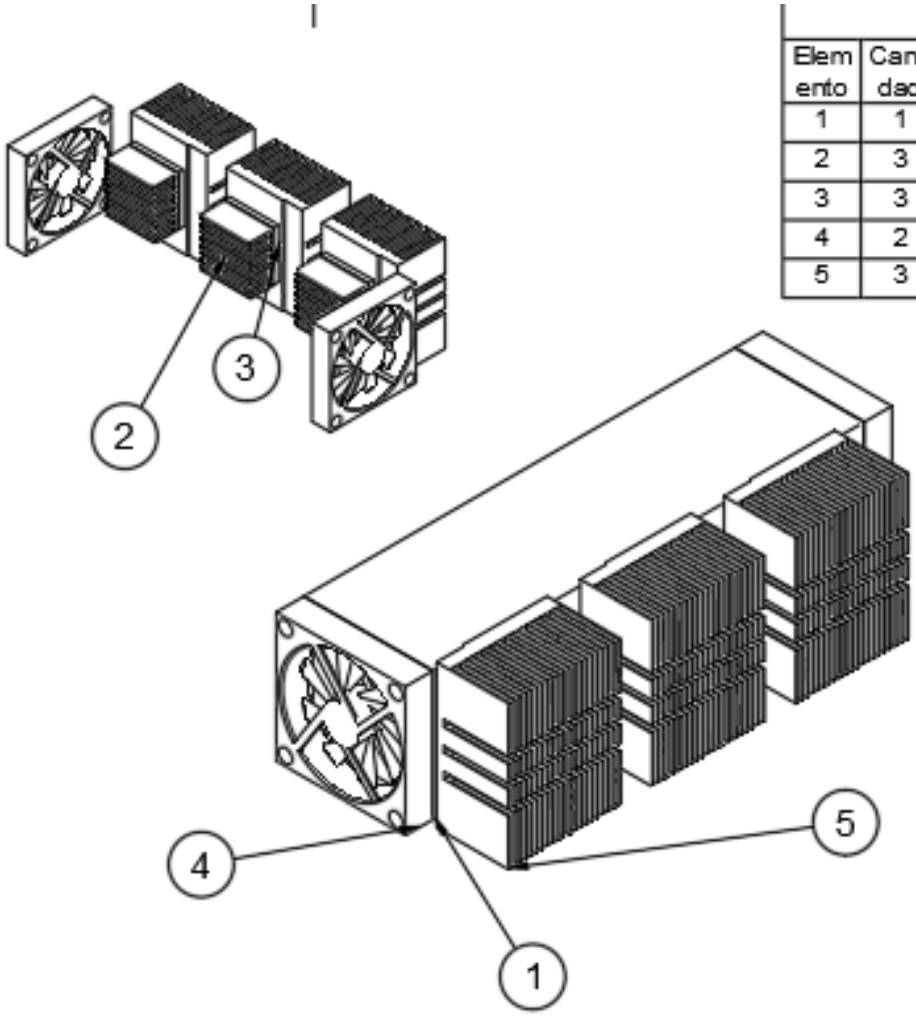


haciendo el calculo de error correspondiente:

$$\epsilon = \frac{|13.7 - 15.6|}{15.6} * 100 = 12.2\%$$

Las no idealidades de el circuito atribuyen al error porcentual calculado.

Se propone como solución al problema la siguiente configuración:

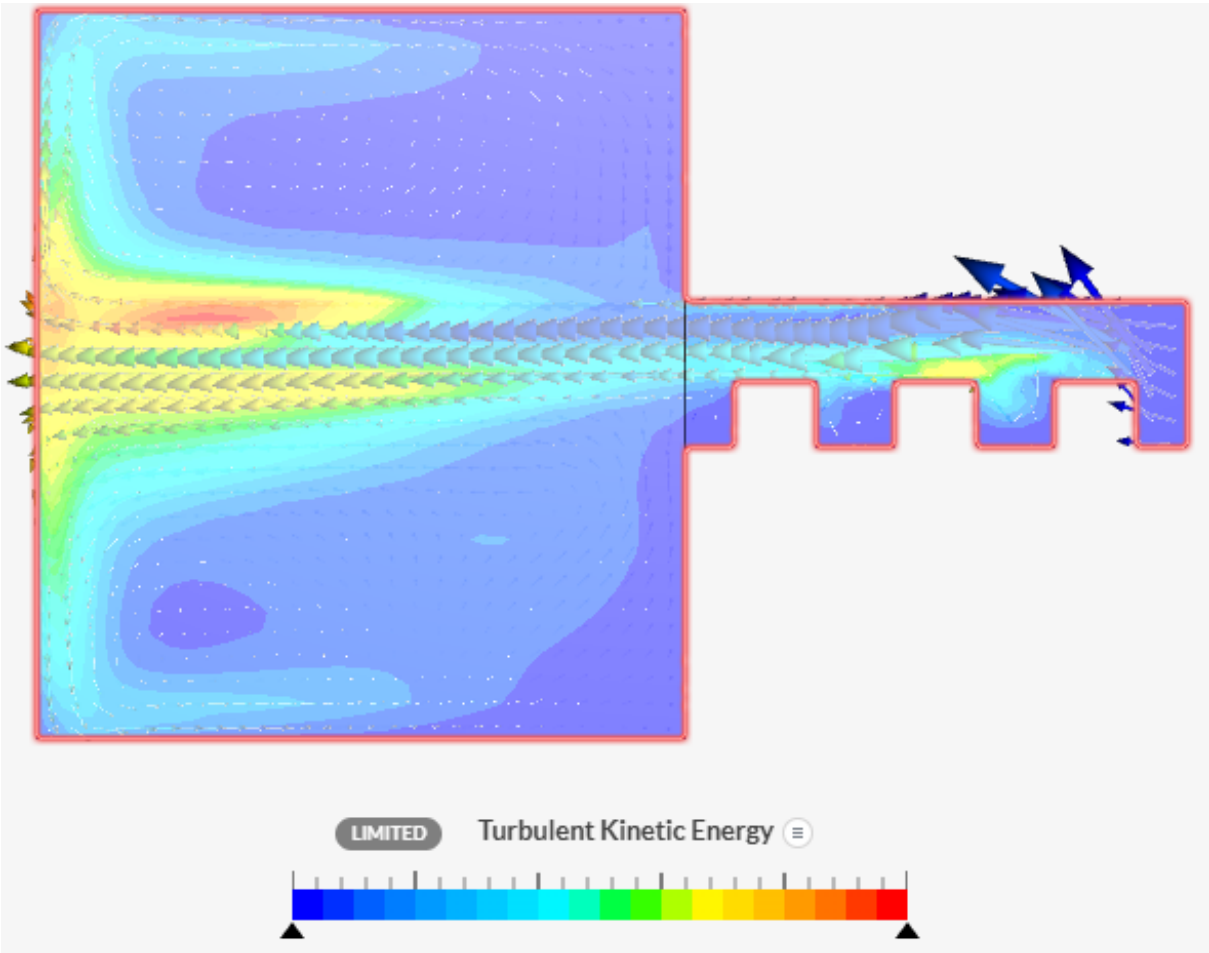


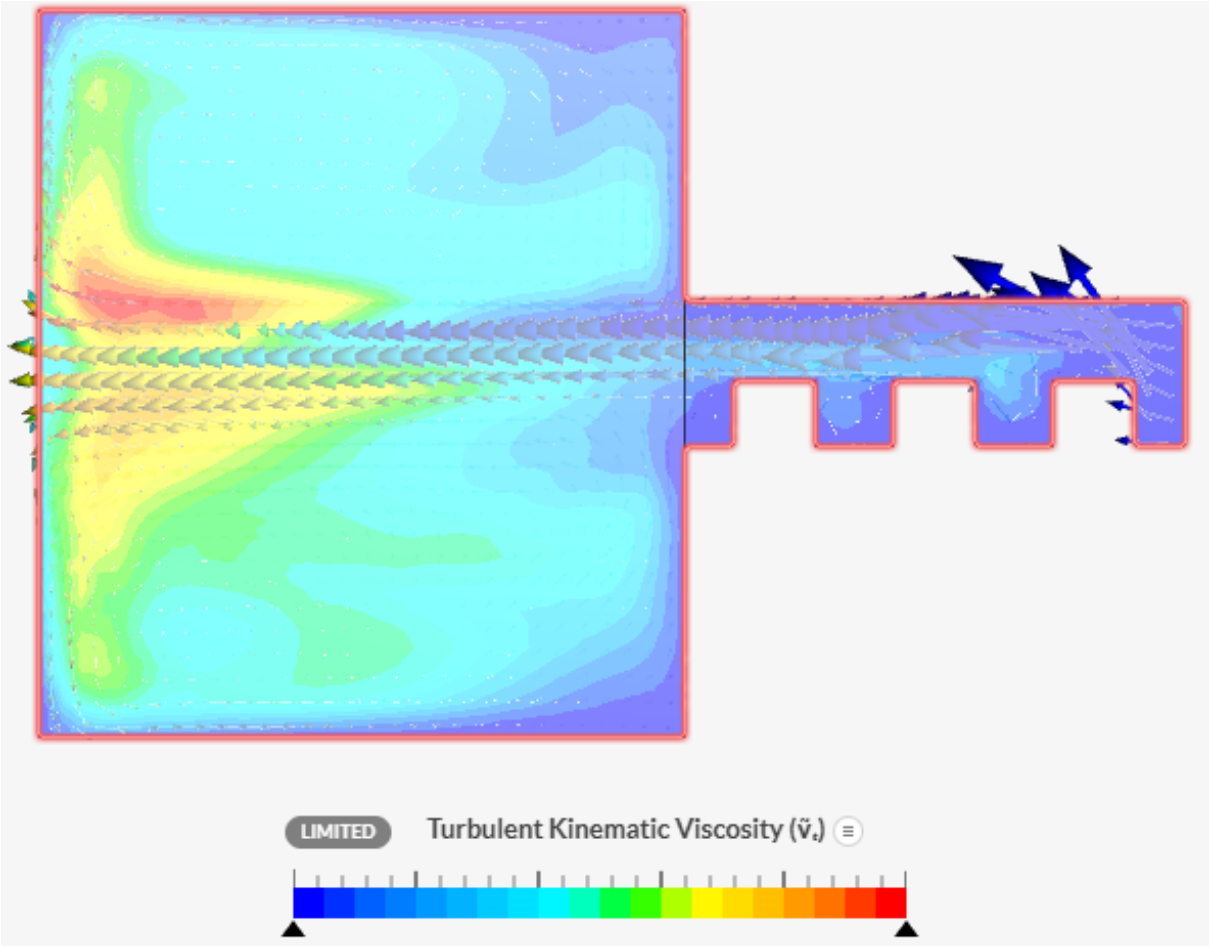
Lista de piezas			
Elemento	Cantidad	Número de pieza	Material
1	1	Tuberia1	Acero
2	3	Disipador2	Acero
3	3	Peltier	Porcelana
4	2	Ventilador	Acero
5	3	Disipador1	Acero

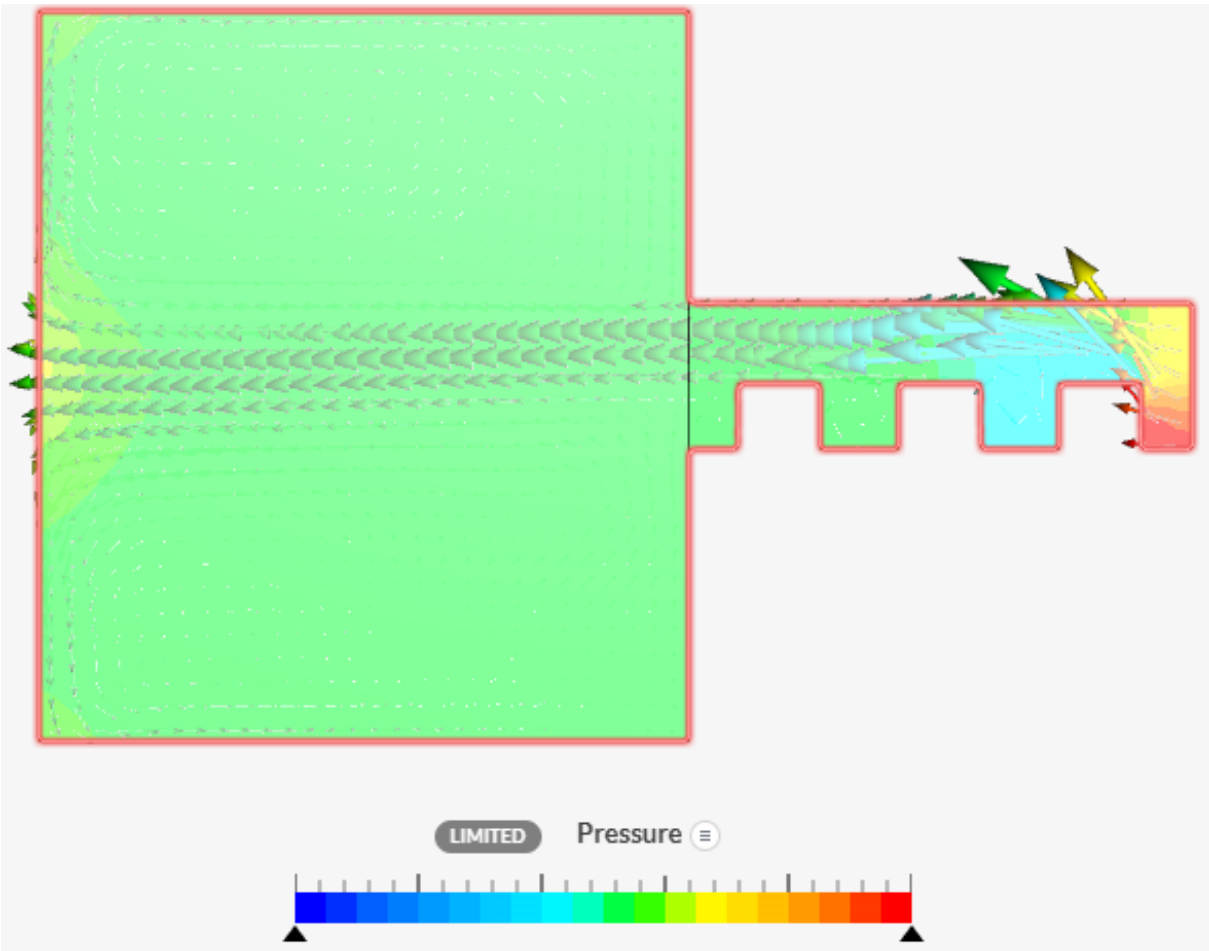
Sistema de refrigeración a base de celdas peltier con disipadores de "frio", el aire entra por el ventilador , circula por los disipadores internos, para posteriormente salir por el otro ventilador con mas fuerza, como se muestra en el CFD, la configuración a usar es relativa de que tanto flujo de aire se requiera, por ende se propone la siguiente configuración

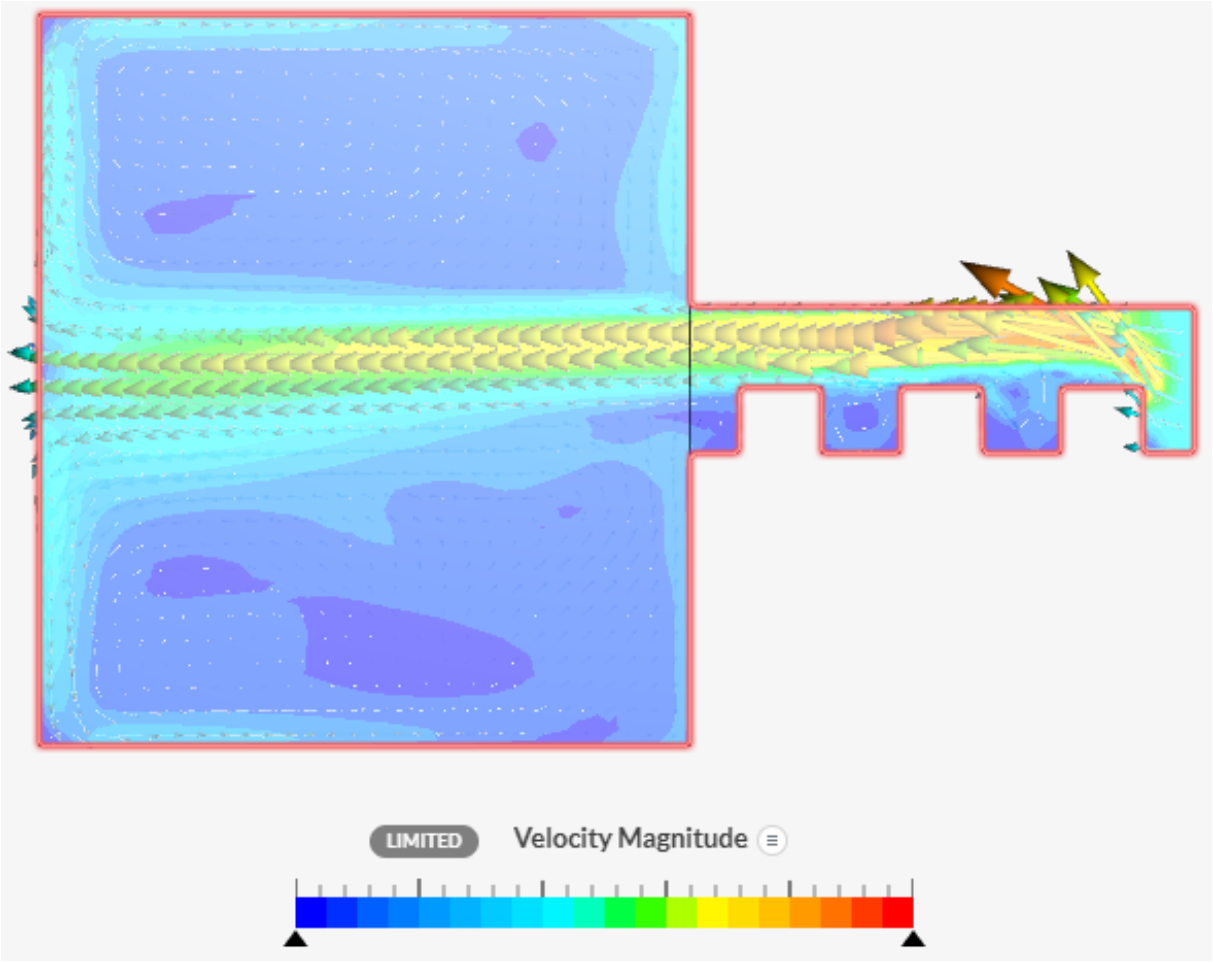
Tener en cuenta que para la simulación se tomaron de valores base,que la entrada de el aire son $3m/s$, que es lo generado por un ventilador pequeño de uso común, como el de los computadores, y como salida de presión se usaron $0Pa$, porque se supone que el aire debe salir con presión ambiente.

Configuración : Tubo de enfriamiento en mitad de la caja, el aire entra, y la salida es perpendicular al tubo:




LIMITED
Turbulent Kinematic Viscosity ($\tilde{\nu}_t$)


LIMITED
Pressure


LIMITED
Velocity Magnitude

Pese a que el aire requiere una mayor trayectoria para poder salir de la caja, no se presentan perdidas muy grandes de energía en el sistema, lo cual permite una distribución idónea del aire, tal como muestra la segunda imagen. La presión podría mejorar si se aumentase la velocidad del aire de entrada, y aunque es contradictorio a lo anterior, el sistema presenta una velocidad adecuada, como muestra la cuarta imagen, donde se evidencia que la tubería permite un flujo idóneo.

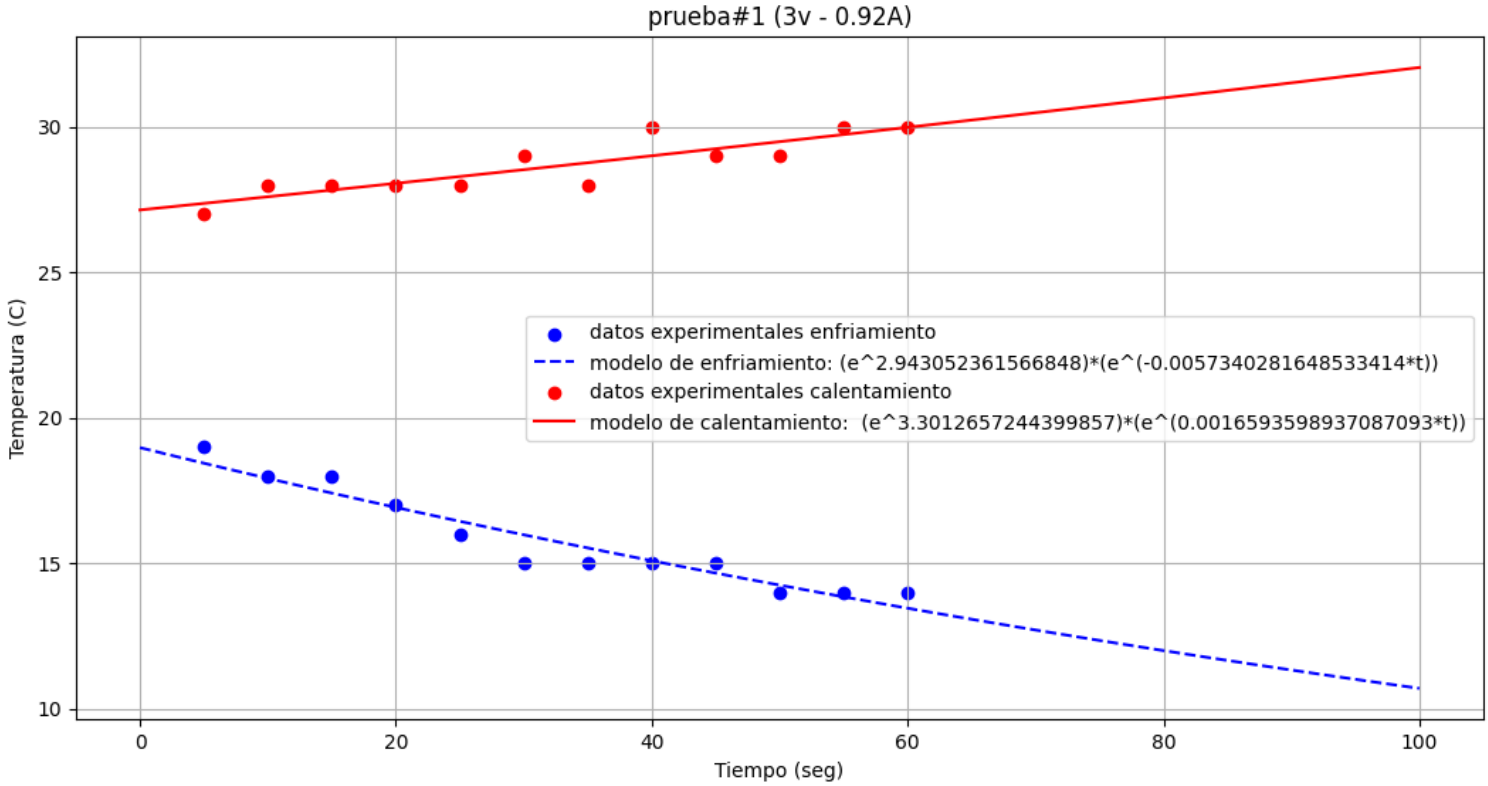
Ademas, es de notar que los vectores indican que no hay evidencias de zonas muertas muy presentes en el interior de la caja, lo cual es un punto a favor.

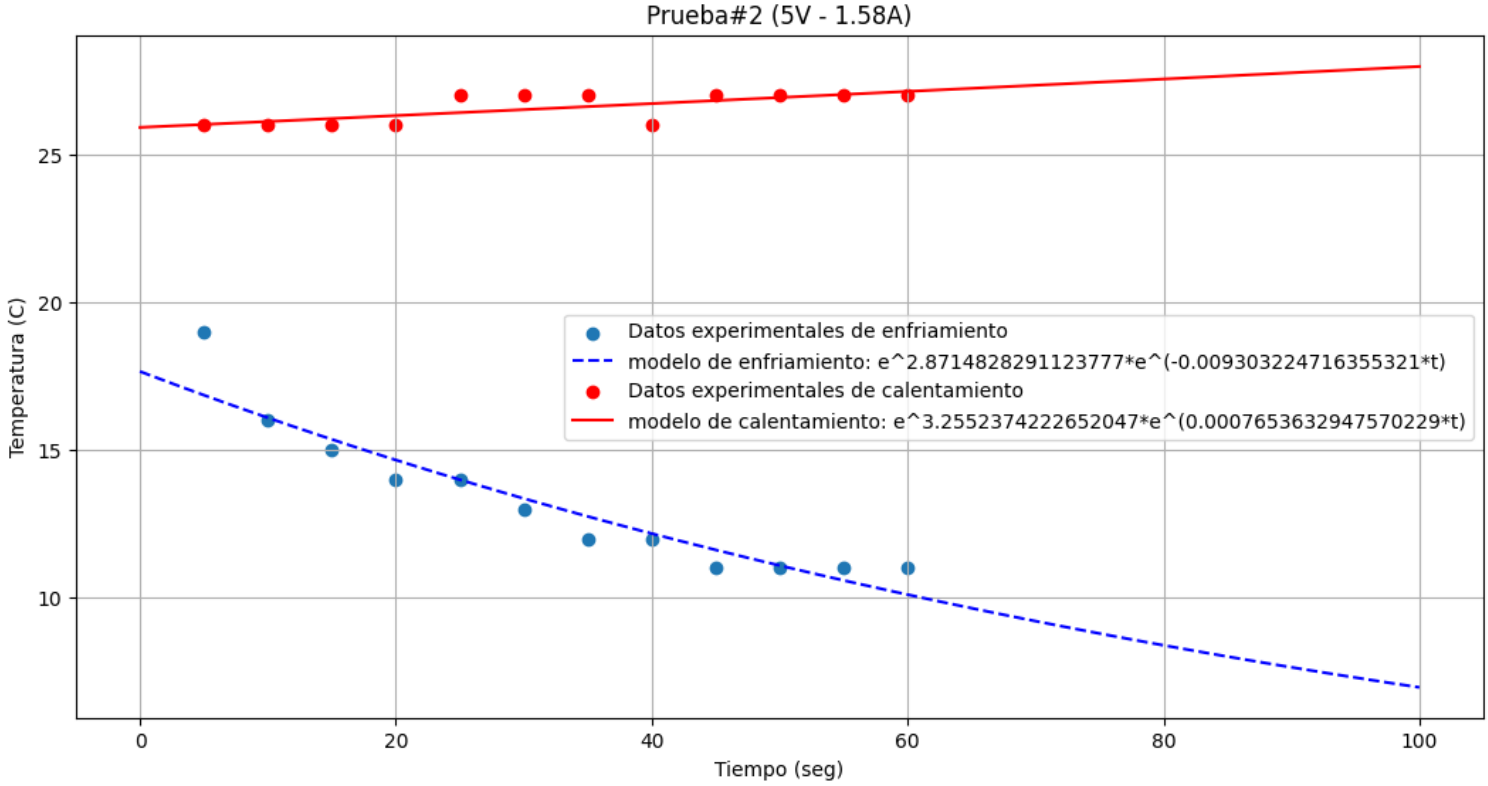
posteriormente, se experimento diversamente, con el enfriamiento y calentamiento de las celdas de peltier y se obtuvo la siguiente tabla de valores para el enfriamiento y calentamiento usando tres valores distintos de voltaje y corriente evaluados en el tiempo, posterior a esto, se obtuvieron las siguientes gráficas:

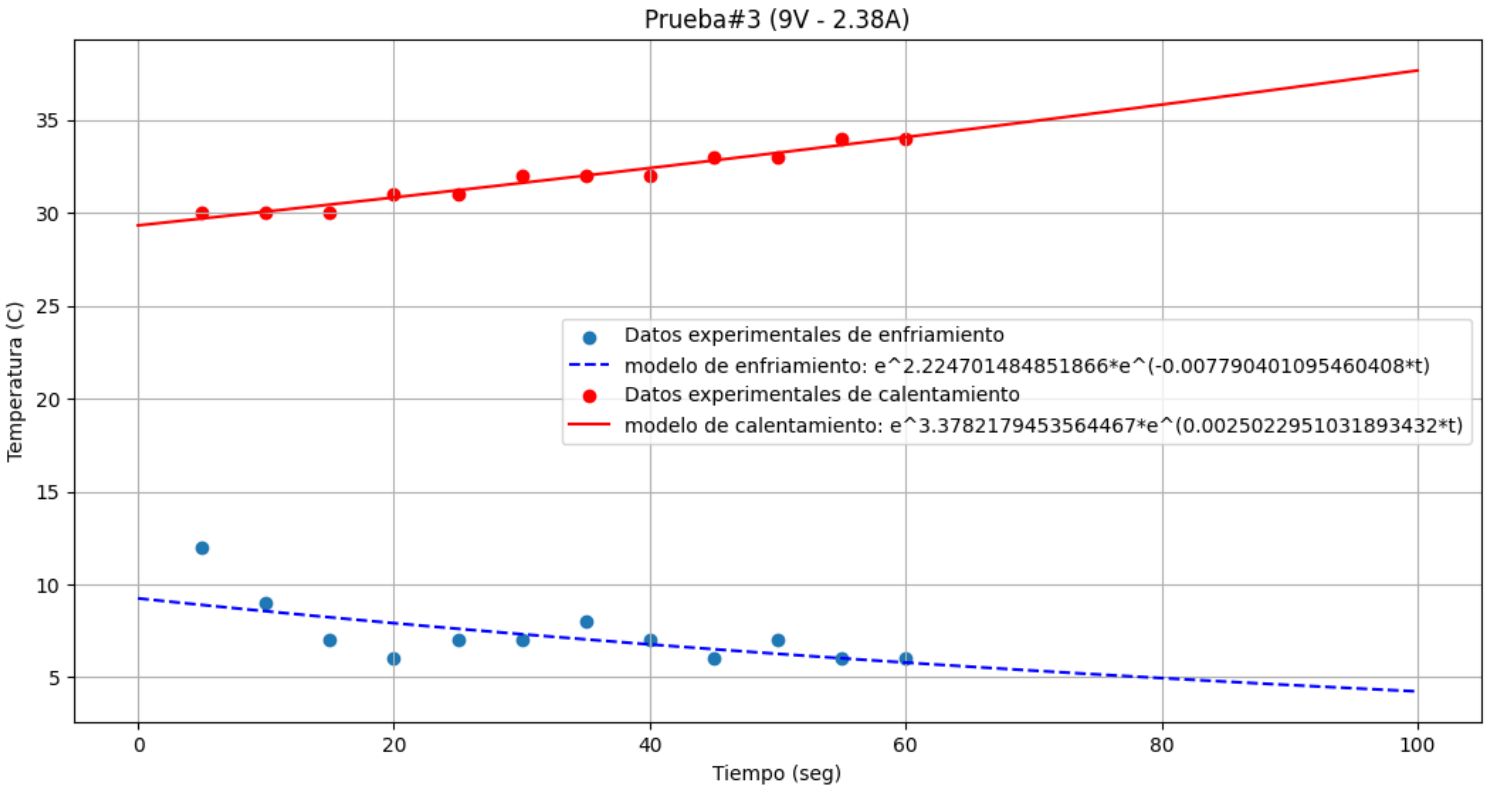
	prueba#1 (3V - 0.92A)											
tiempo s	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
T.frio	19	18	18	17	16	15	15	15	15	14	14	14
T.caliente	27	28	28	28	28	29	28	30	29	29	30	30

	prueba#2 (5V - 1.58A)											
tiempo s	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
T.frio	19	16	15	14	14	13	12	12	11	11	11	11
T.caliente	26	26	26	26	27	27	27	26	27	27	27	27

	prueba#3 (9V - 2.38A)											
tiempo s	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
T.frio	12	9	7	6	7	7	8	7	6	7	6	6
T.caliente	30	30	30	31	31	32	32	32	33	33	34	34


prueba#1 (3v - 0.92A)
datos experimentales enfriamiento
modelo de enfriamiento: (e^2.943052361566848)*(e^(-0.0057340281648533414*t))
datos experimentales calentamiento
modelo de calentamiento: (e^3.3012657244399857)*(e^(0.0016593598937087093*t))
Temperatura (C)
Tiempo (seg)


Prueba#2 (5V - 1.58A)
Datos experimentales de enfriamiento
modelo de enfriamiento: e^2.8714828291123777*e^(-0.009303224716355321*t)
Datos experimentales de calentamiento
modelo de calentamiento: e^3.2552374222652047*e^(0.0007653632947570229*t)
Temperatura (C)
Tiempo (seg)



En un régimen no estacionario se toman como valores de frontera para este estudio, el ultimo comportamiento medido en el tiempo (en el laboratorio), quiere decir, la temperatura más alta y la más baja registrada hasta el primer minuto en cada tabla, paralelo a esto la simulación sigue siendo un caso aproximado de un estado transitorio, lo que implica que puede subir o bajar su gradiente de temperatura con el tiempo, por lo tanto, se presentan los siguientes resultado obtenidos:

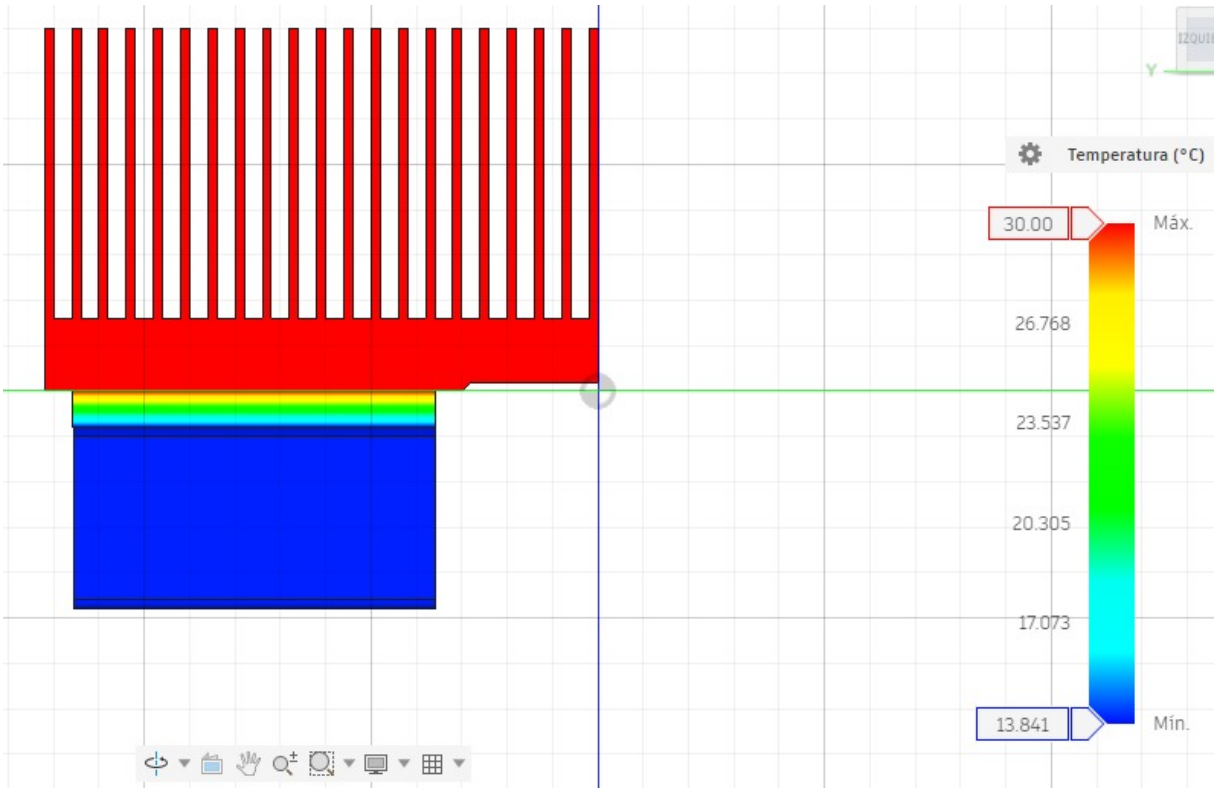


Figure 1: Gradiente de temperatura (3V - 0.92A)

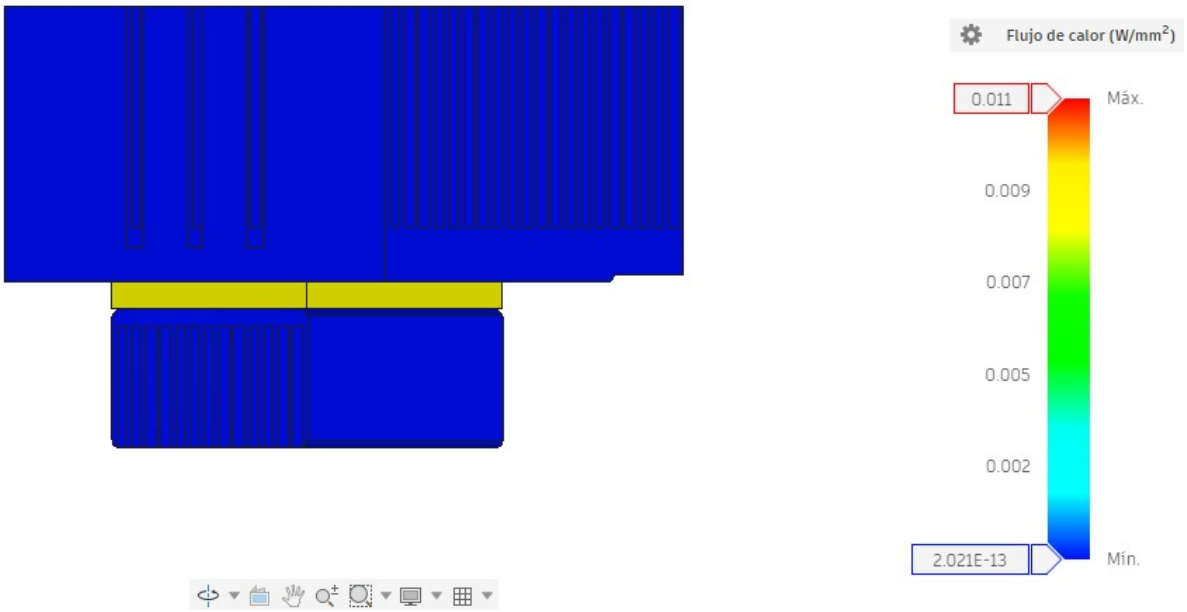


Figure 2: flujo de calor por mm^2 (3V - 0.92A)

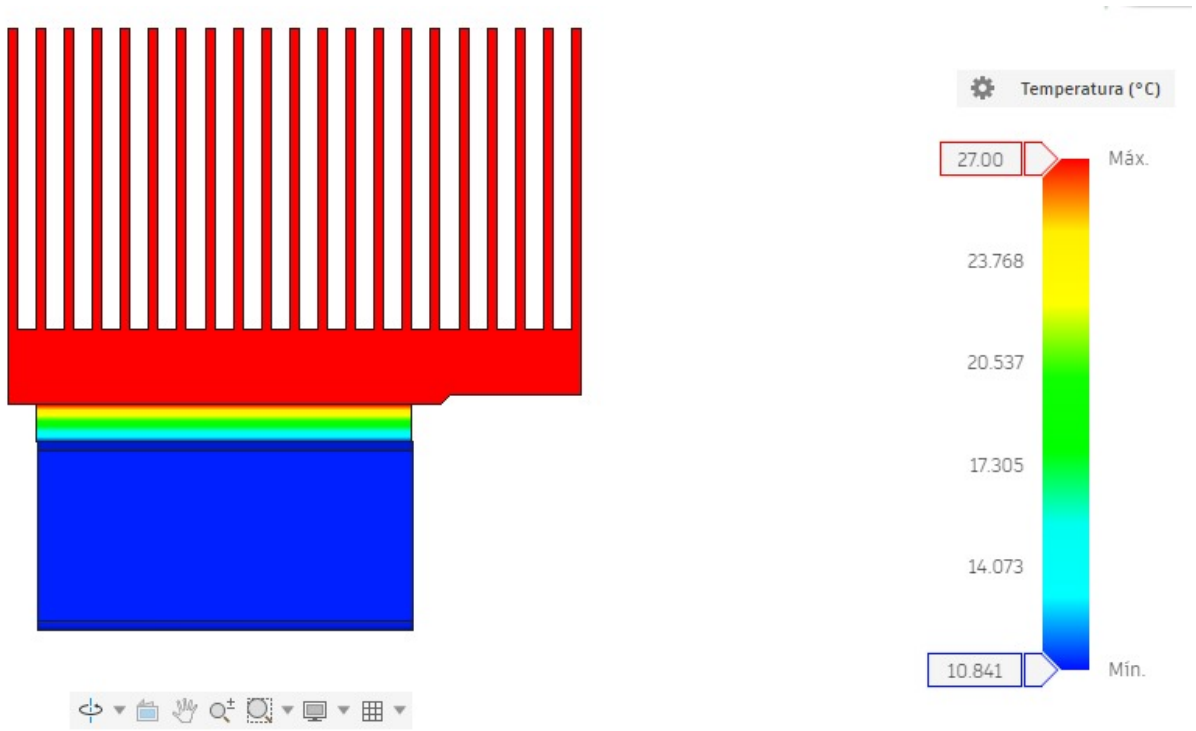


Figure 3: Gradiente de temperatura (5V - 1.58A)

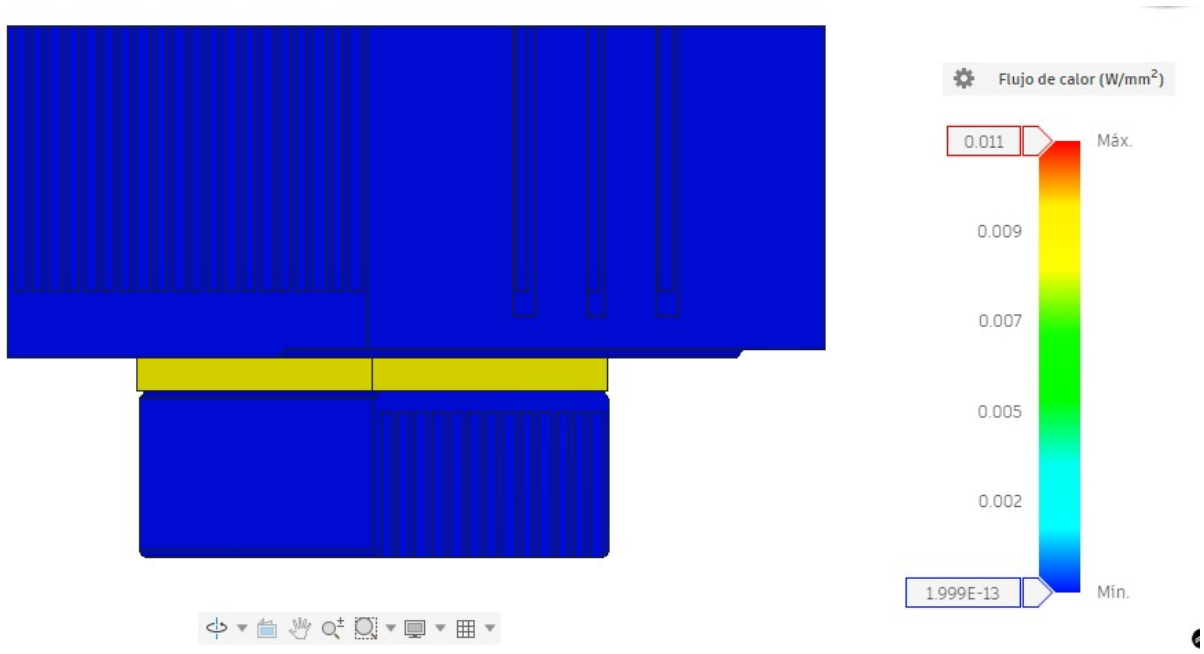


Figure 4: flujo de calor por mm^2 (5V - 1.58A)

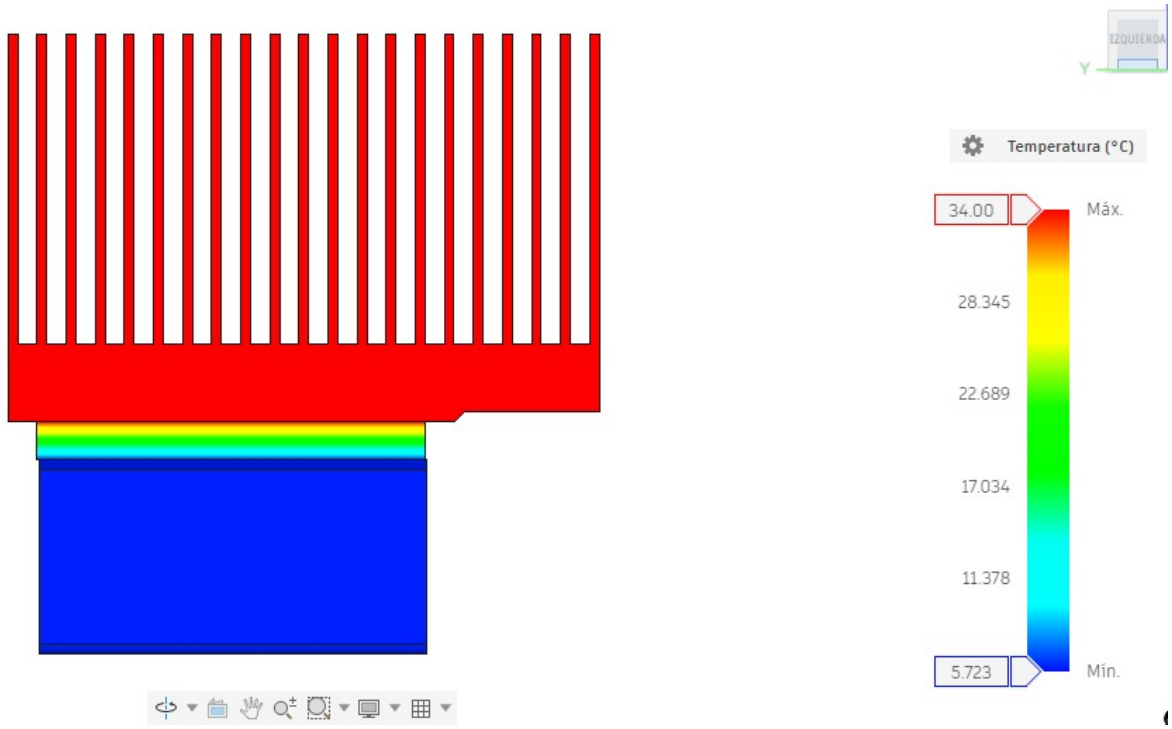


Figure 5: Gradiente de temperatura (9V - 2.38A)

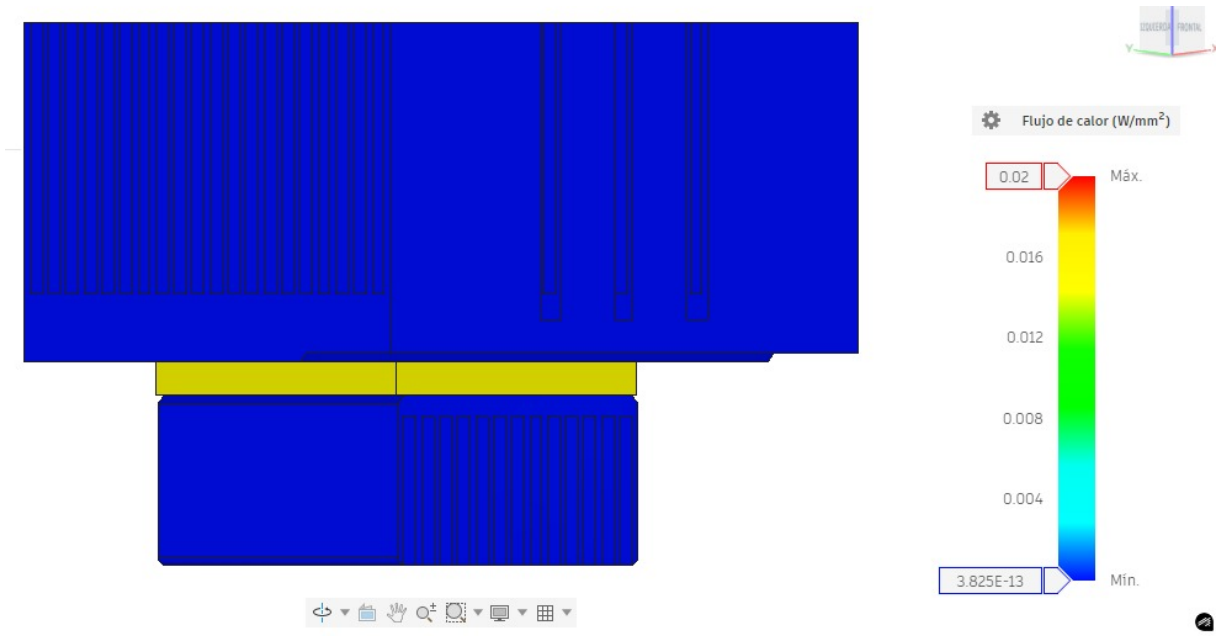


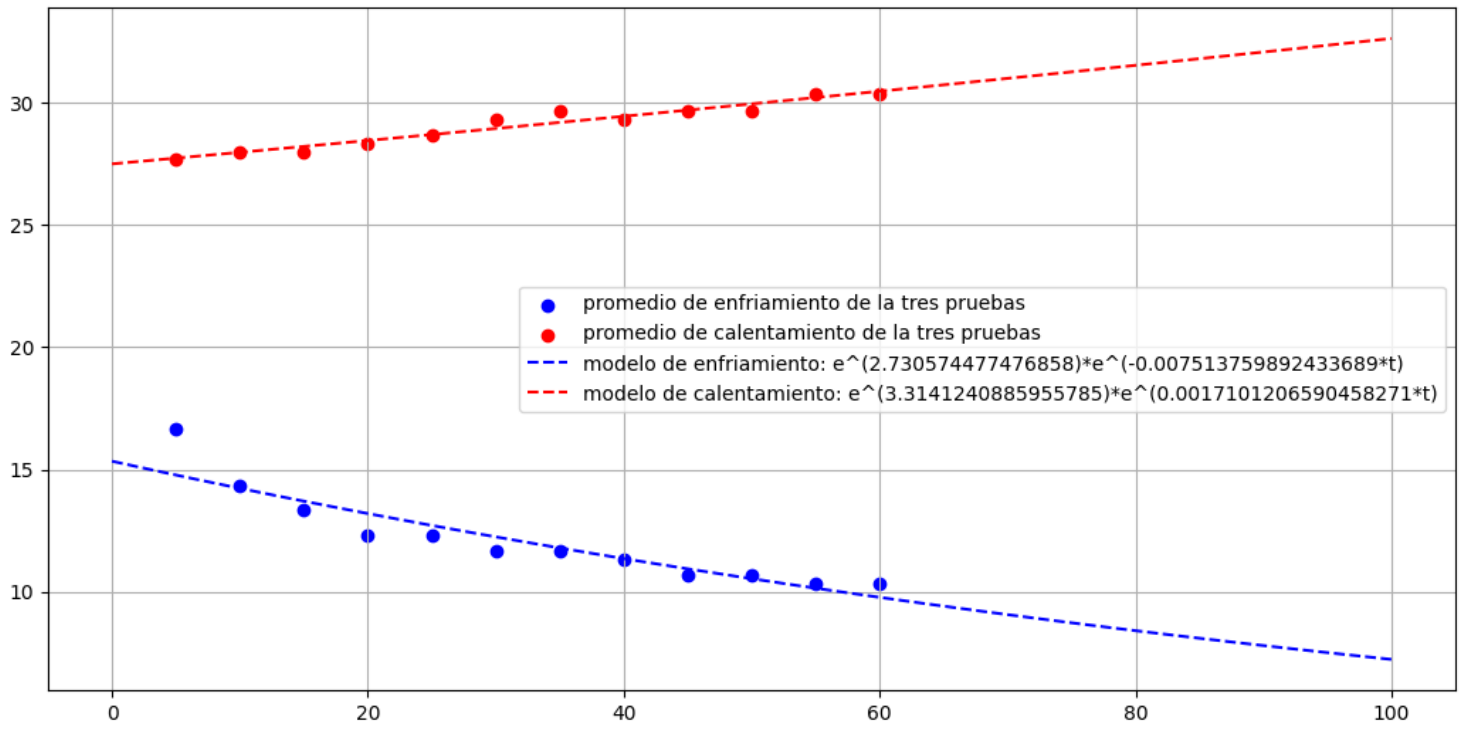
Figure 6: flujo de calor por mm^2 (9V - 2.38A)

Se puede observar en todos los gradiente de temperatura que la superficie conduce correctamente el calor de manera eficiente, permitiendo que el "disipador de frio" alcance una temperatura optima, mientras que el disipador de calor logre su máximo en este punto; ademas en-la segunda imagen se logra observar que el flujo de calor por mm^2 es conducido de manera idónea por todo el sistema.

Posterior a el análisis de los anteriores estudios, se busco un modelo optimo entre los 3 estudios hechos, por lo que de la tabla dada se saco un promedio columna a columna de los datos de enfriamiento y calentamiento, así como un promedio de los voltajes y uno de las corrientes hechos en los tres estudios, y se obtuvieron los siguientes resultados:

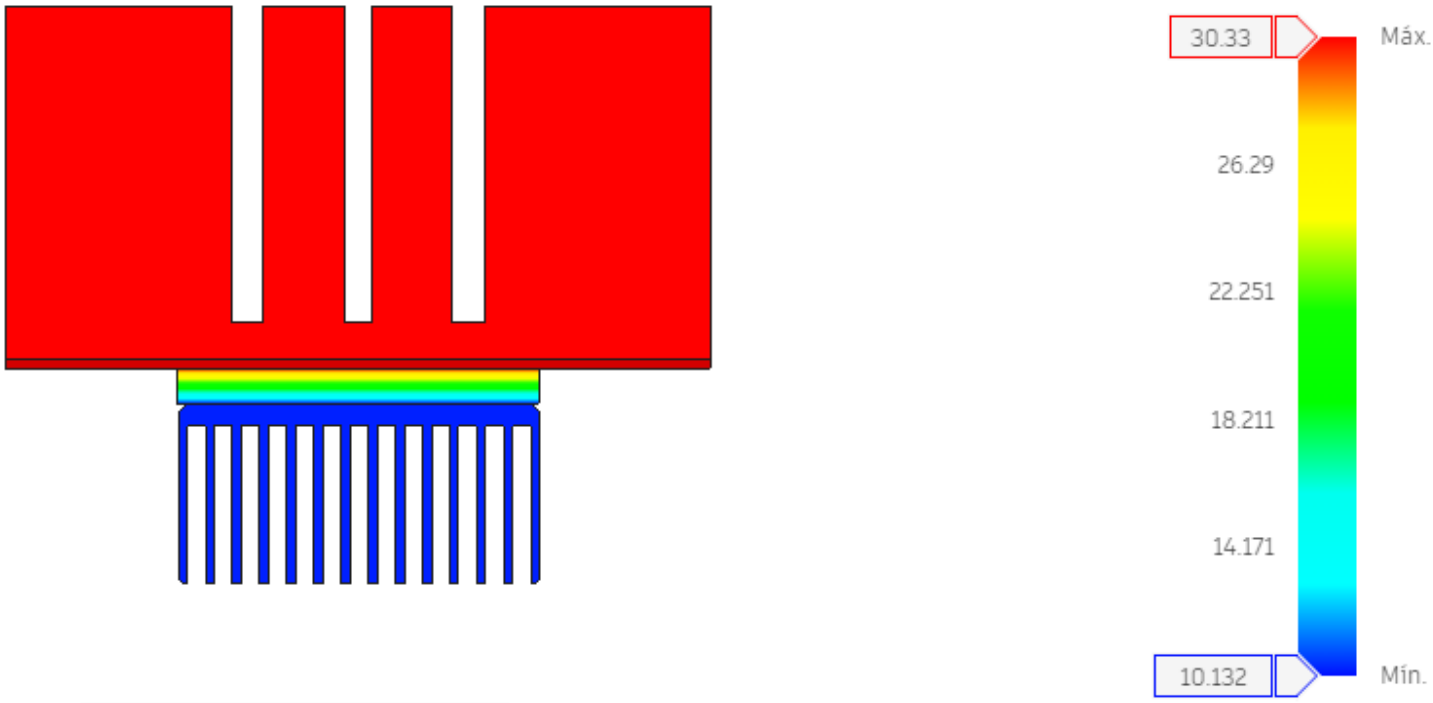
	Promedio columna a columna de la tres pruebas (5.6V - 1.62A)											
tiempo s	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Tf(t).prom	16.67	14.33	13.33	12.33	12.33	11.67	11.67	11.33	10.67	10.67	10.33	10.33
Tc(t).prom	27.67	28	28	28.33	28.67	29.33	29.67	29.33	29.67	29.67	30.33	30.33

Posteriormente se busco un modelo matemático que describiera el sistema y se gráfico para su análisis



Se puede observar que se logra un punto optimo de las cuatro variables a tener en cuenta, un voltaje optimo, una corriente que no supera el limite permitido por las celdas, un calentamiento coherente con lo que se busca en este proyecto, y un enfriamiento que en régimen transitorio, cumple con los resultados esperados.

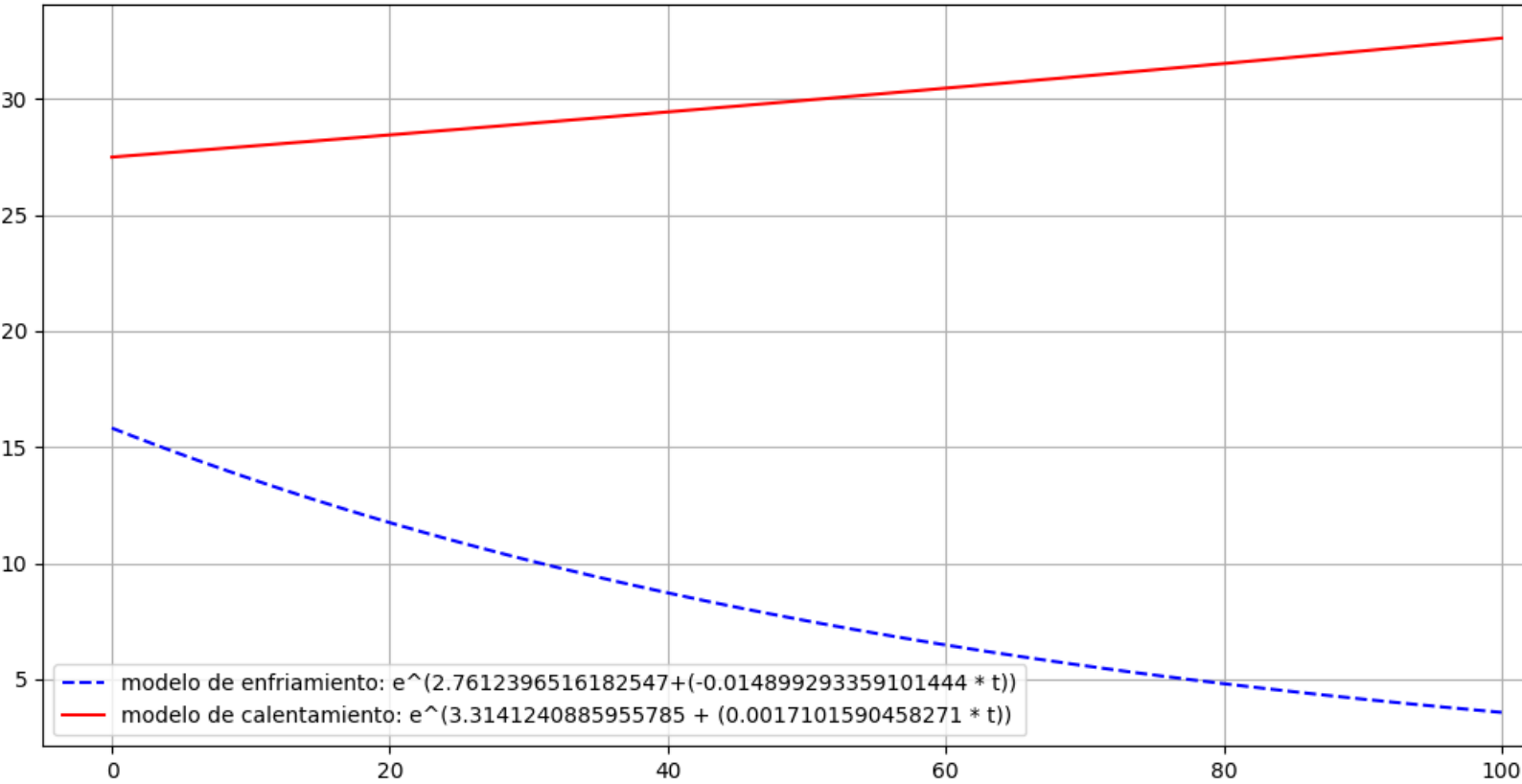
Nuevamente para el estudio térmico se toma un punto en estado no transitorio de el sistema, que es la ultima medición promedio, marcada en la tabla; se obtiene que la disipación de calor por parte de el disipador grande es ideal, y teniendo en cuenta que el sistema no esta activo todo el tiempo, amplifica las posibilidades de una mayor disipación térmica dentro de la caja, causando así que las baterías puedan mantener su punto optimo de operación por un periodo mas prolongado; tener presente que es un modelo aproximado, es susceptible a claras variaciones del sistema, pero aun así sigue sirviendo como aproximación operativa.



Después de poner a prueba los modelos experimentales, se observaron discrepancias "leves" primordialmente en el modelo de enfriamiento (1 a 3 grados Celsius),ademas de un leve aumento en la predicción de la corriente respecto a el promedio hecho, por lo que se decidido ajustar la curva característica de este modelo, tomando datos de laboratorio, presentes en la siguiente tabla:

	datos reales: (5.6v - 1.78A)											
t	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Tf(t)	20	15	12	11	9	9	8	8	7	8	8	8
Tc(t)	27	27	27	27	28	28	27	28	28	28	29	29

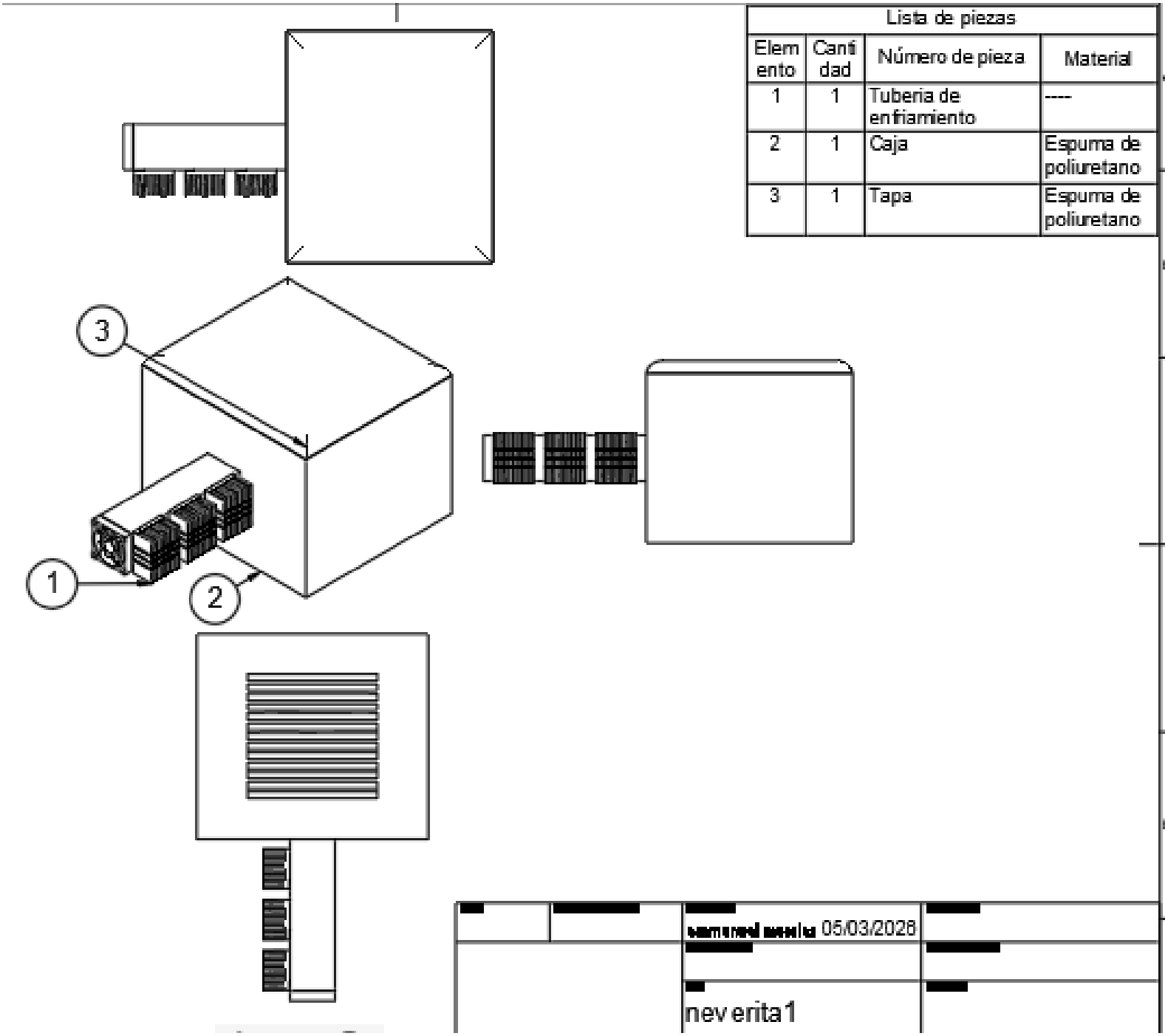
Posterior a este análisis, se proponen como modelos de funcionamiento simple, las siguientes curvas (Tener en cuenta que es un modelo muy ideal donde no se tienen en cuenta perdidas o discrepancias externas al régimen de el sistema, que se hace de esta manera, porque no esta en operación permanente)



Posterior a la gráfica presentada, se puede concluir que el error relativo entre las muestras tomadas y la predicción hecha por el modelo, disminuye y muestran datos de manera más coherente, ademas, se dejo el modelo ya hecho de el calentamiento, dado que las discrepancias entre lo visto y lo predicho; no difieren mucho.

3 Planteamiento del sistema (Caja - Tubería)

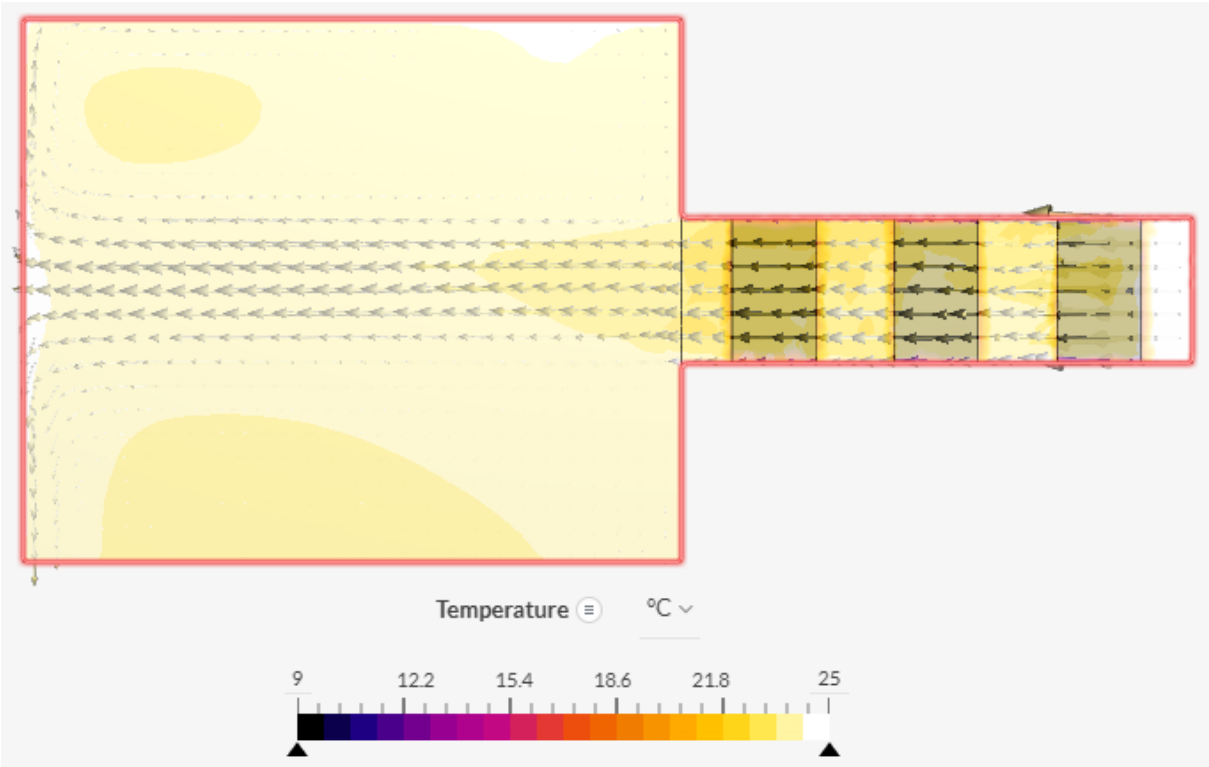
Como contenedor se usara una nevera de icopor de medidas ($315mmx260mmx355mm$), por lo que el ensamble de la caja queda de la siguiente manera:



Lista de piezas			
Elem ento	Canti dad	Número de pieza	Material
1	1	Tuberia de enfriamiento	----
2	1	Caja	Espuma de poliuretano
3	1	Tapa	Espuma de poliuretano

4 Análisis convectivo

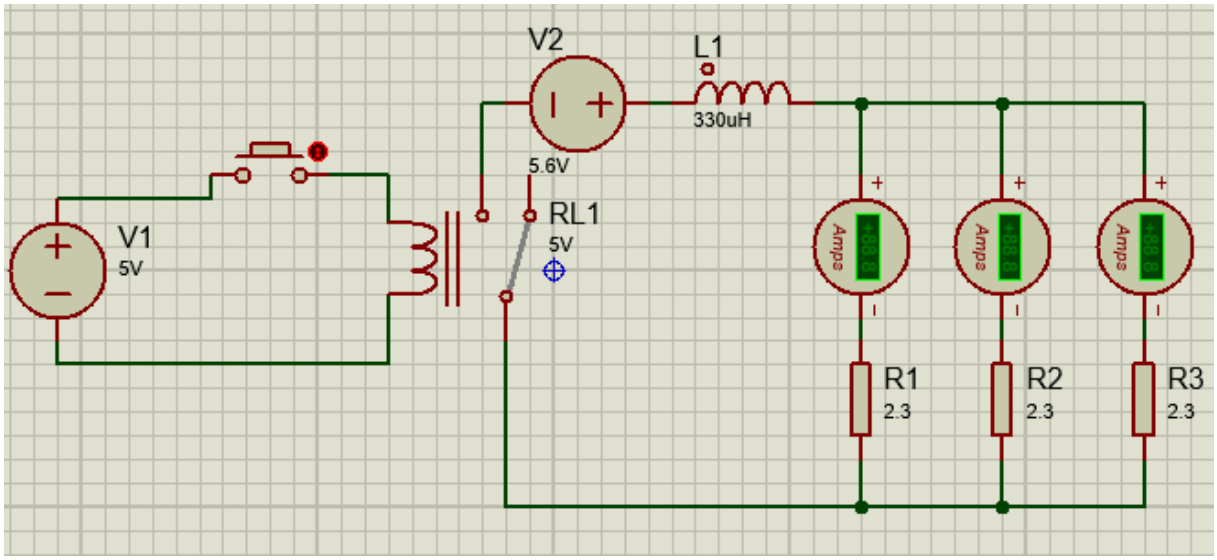
Finalmente, después de haber planteado la tubería, los cfd, análisis térmicos, y el planteamiento de el sistema completo; se presenta a continuación el análisis convectivo que es el encargado básicamente de mostrarnos como se disipa el calor dentro de la caja; para la simulación como en los cfd, se usaron 3 m/s de ingreso de aire al sistema y una salida de 0 Pa, y se coloco que las celdas peltier están a una temperatura de 9°C en régimen estacionario para simplificar la simulación.



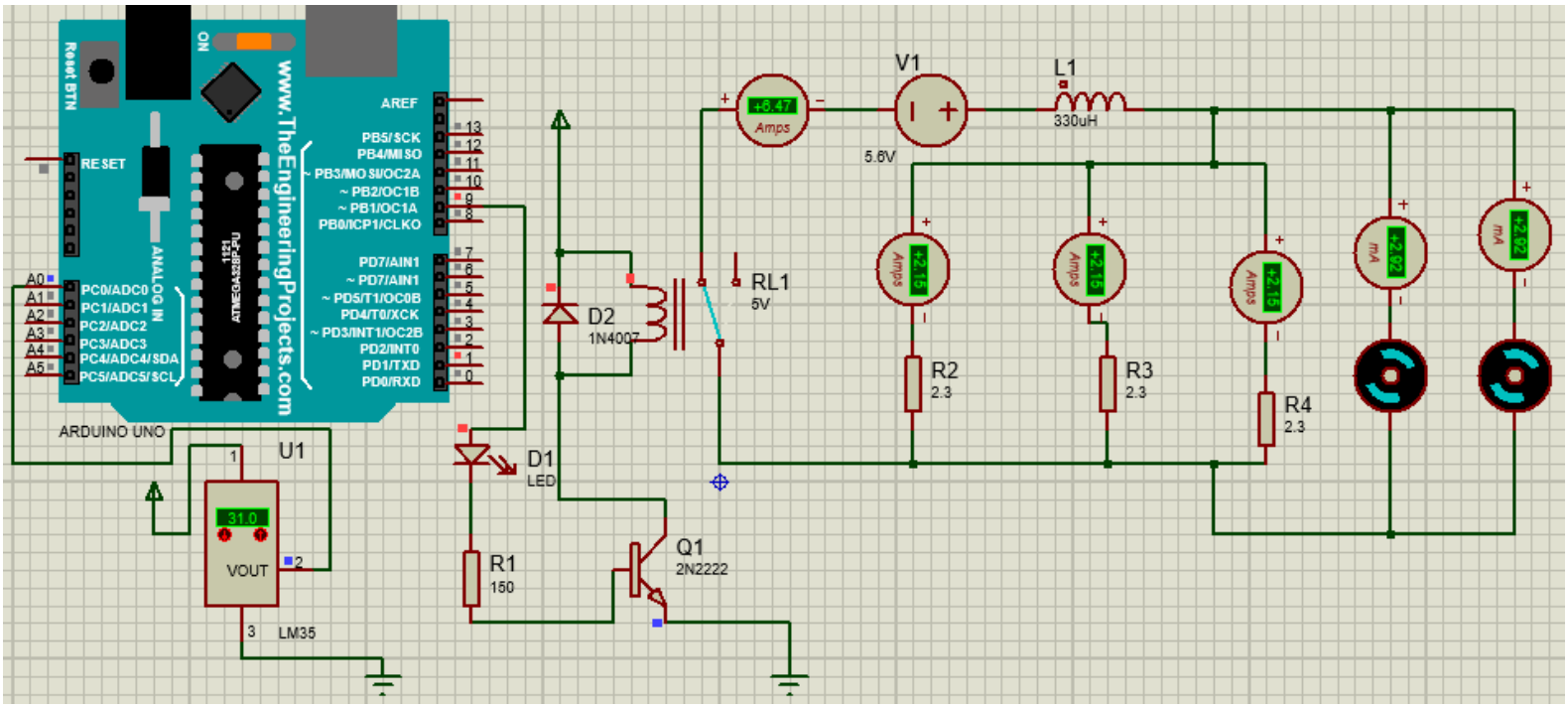
Se puede observar que efectivamente la suposición de que el aire tendría "rozaduras" con las aletas de el "disipador de frio" para enfriar el interior se cumple; ya que se puede observar que el gradiente de temperatura nos indica que en el interior de la caja la temperatura ronda entre los 18-22°C; y teniendo en cuenta que esto es un sistema ON/OFF y que las baterías de plomo usualmente trabajan a temperaturas optimas de entre 25-30°C, todo parece indicar que el enfriamiento es completamente pertinente para el sistema.

5 Planteamiento de el circuito

De manera simplificada, se propone para el circuito de control usar un micro-controlador para el accionamiento y des-accionamiento del circuito de enfriamiento. A manera ilustrativa, se propone la siguiente configuración:



Donde básicamente el microcontrolador envía el pulso PWM al relé, donde este dejara circular continuamente la corriente por el circuito de enfriamiento, que se ve así:



Para el circuito se requiere un lm35, que es el encargado de medir la temperatura dentro de la caja, donde posteriormente pasa a un sistema de activación y desactivación usando unicamente un relé; posterior a esto podemos ver cada uno de los componentes de la tubería que se ha mostrado en las paginas anteriores.